

イントロダクション (2次方程式の場合)

資料 01

我々は 体の Galois 理論 についてやる。何をやりたいのか？

2次方程式

$a, b, c \in \mathbb{Q}$ であるとし, $a \neq 0$ と仮定する.

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ について考えよう.

よりシンプルな方程式に帰着していく.

両辺を a でわると, $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$.

$p = \frac{b}{a}$, $q = \frac{c}{a}$ とおくと, $x^2 + px + q = 0$

$x = X - \frac{p}{2}$ とおくと, $X^2 - \cancel{pX} + \frac{p^2}{4} + \cancel{pX} - \frac{p^2}{2} + q = 0$.

$$X^2 - \frac{p^2}{4} + q = 0, \quad X^2 = \frac{p^2}{4} - q$$

$$X = \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

2次方程式は

$X^2 = A$ 型の

2次方程式に
帰着される.

平方根で

2次方程式
は解ける.

重要なポイント 0でない数の平方根のとり方は2通りある。

たとえば、2の平方根のとり方は $\pm\sqrt{2}$ の2つある。

-1の平方根のとり方は $\pm i$ の2つある。 ($i = \sqrt{-1}$)

どちらをえらんでもよい。 ← あいまいな言い方 ← どういう意味か？

どういう意味か (おおざっぱな説明) ← 加減乗除 ← 体の演算

$\sqrt{2}$ を $-\sqrt{2}$ で置きかえても四則演算がたもたれる。 たとえば

$$(1 + \sqrt{2})(2 - 3\sqrt{2}) = 2 - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3 \cdot 2 = -4 - \sqrt{2}$$

この中の $\sqrt{2}$ をすべて $-\sqrt{2}$ で置きかえても等式が成立 ←

$$(1 - \sqrt{2})(2 + 3\sqrt{2}) = 2 + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 3 \cdot 2 = -4 + \sqrt{2}$$

OK

↑
どう
この
定式
を
化
する
か

これが体の Galois 理論の基本的なアイデア!

体の言葉を使った定式化

体 K を $K = \mathbb{Q}$ と定める.

この L は K の拡大体の例になっている.

体 L を $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = (\mathbb{Q} \text{ と } \sqrt{2} \text{ を含む最小の } (\mathbb{R} \text{ の部分}) \text{ 体})$

$$= \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

こうなる.

(注) $\mathbb{Q}(-\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$

この σ が $\sqrt{2}$ を $-\sqrt{2}$ で置き換える操作になっている.

写像 $\sigma: L \rightarrow L$ を $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2} \ (a, b \in \mathbb{Q})$ と定める.

このとき, σ は体 L の (自己) 同型写像になっている.

σ は全単射なのでこれを示すためには, σ が四則演算を保つことを示せば十分である.

さらに, σ は $a \in \mathbb{Q}$ について $\sigma(a) = a$ を満たす,

すなわち, σ は $K = \mathbb{Q}$ の元を動かさない.

(σ は体 L の体 K 上での自己同型であるという.)

これが後で Galois 理論で使われる!

問題 1-1 集合 $L = \{a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ が $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の最小の部分体になっていることを証明せよ.

$\mathbb{R}$ の部分体とは $\mathbb{R}$ の部分環で体になっているもののことである.

証明すべきこと:

✓ $L \supset \mathbb{Q}$, $L \ni \sqrt{2}$ は自明

(1) L は $\mathbb{R}$ の部分環でかつ体になっている.

(2) M を $\mathbb{R}$ の部分環でかつ $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含むものとするとき, $L \subset M$.

この2つを示せば十分である. $\square$

✓ $\mathbb{Q}[\alpha] = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分環})$

問題 1-2 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ のとき, $\mathbb{Q}(\alpha) = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分体})$,

$\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha, \beta \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分体})$ とおく. このとき,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(-\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

となることを示せ.

$\square$

記号の約束

L は体で K はその部分体とし, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in L$ であるとする:

- $K[\alpha_1, \dots, \alpha_r] = (K \text{ と } \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ を含む } L \text{ の最小の部分環})$
- $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = (K \text{ と } \alpha_1, \dots, \alpha_r \text{ を含む } L \text{ の最小の部分体})$

商体

かっこの形
() と [] の
ちがいに注意

注意

$K[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$
 $= K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$
となることもある。

問題 1-3

$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ とおき,

写像 $\sigma: L \rightarrow L$ を $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) と定める。

このとき, 以下が成立することを示せ: $a \in \mathbb{Q}$, $\alpha, \beta \in L$ のとき

(0) $\sigma(a) = a$.

(1) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$.

(2) $\sigma(\alpha - \beta) = \sigma(\alpha) - \sigma(\beta)$.

(3) $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta)$.

(4) $\alpha \neq 0$ のとき, $\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\sigma(\alpha)}$.

□

ここで動画をストップし, 資料のつづきを見ることもやめて, 問題を解いてねよ。

解答例

問題 1-1 集合 $L = \{a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ が $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の最小の部分体になっていることを証明せよ.

$\mathbb{R}$ の部分体とは $\mathbb{R}$ の部分環で体になっているもののことである.

証明すべきこと:

← $L \supset \mathbb{Q}$, $L \ni \sqrt{2}$ は自明

(1) L は $\mathbb{R}$ の部分環でかつ体になっている.

(2) M を $\mathbb{R}$ の部分環でかつ $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含むものとするとき, $L \subset M$.

この2つを示せば十分である. $\square$

解答例 $\mathbb{Q} \subset L \subset \mathbb{R}$, $\sqrt{2} \in L$ は自明なので (1), (2) を示せば十分である.

(1) $0, 1 \in L$ でかつ, $\alpha, \beta \in L$ のとき, $\alpha + \beta, -\alpha, \alpha\beta \in L$ でかつ $\alpha \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha} \in L$

となることを示せばよい. 部分環 さらに体

$\mathbb{Q} \subset L$ より, $0, 1 \in L$ は自明. $\alpha, \beta \in L$ を任意にとる.

α, β は $\alpha = a + b\sqrt{2}$, $\beta = c + d\sqrt{2}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Q}$) と表わされる.

つづく

$$\alpha + \beta = (a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2} \in L.$$

$$-\alpha = -(a + b\sqrt{2}) = (-a) + (-b)\sqrt{2} \in L.$$

$$\alpha\beta = (a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2} \in L.$$

$\alpha = a + b\sqrt{2} \neq 0$ のとき, 分母に $a - b\sqrt{2}$ をかける

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2} \in L.$$

(2) M は $\mathbb{R}$ の 部分環 であつ $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含むものであるとする. ←

任意に $\alpha \in L$ をとる. $\alpha = a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$ と書ける.

$a, b, \sqrt{2} \in M$ であつ M が加法と乗法でとじていることより,

$\alpha = a + b\sqrt{2} \in M$. これで $L \subset M$ が示された.

□

余談
 $\mathbb{R}$ の部分体は常に $\mathbb{Q}$ を含む.
 $\mathbb{C}$ の部分体も常に $\mathbb{Q}$ を含む.

問題 1-2 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ のとき, $\mathbb{Q}(\alpha) = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分体})$,
 $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha, \beta \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分体})$ とおく, このとき,
$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(-\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

となることを示せ.

$\mathbb{Q}[\alpha] = (\mathbb{Q} \text{ と } \alpha \text{ を含む } \mathbb{R} \text{ の最小の部分環}) \leftarrow \text{あまりの話}$
ここからかう

解答例 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \stackrel{(1)}{\subset} \mathbb{Q}(-\sqrt{2}) \stackrel{(2)}{\subset} \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \stackrel{(3)}{\subset} \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ を示せばよい,

(1) $-1 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$, $-\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$ と $\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$ が乗法について閉じていることより,
 $\sqrt{2} = (-1)(-\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$,

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ は $\mathbb{Q}$ と $\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の部分体の中で最小であるので $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$,

(2) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ は $\mathbb{Q}, \pm\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の部分体で,

$\mathbb{Q}(-\sqrt{2})$ が $\mathbb{Q}, -\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の部分体の中で最小であることより $\mathbb{Q}(-\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$,

(3) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ が $\mathbb{Q}$ と $\pm\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の部分体で, $-\sqrt{2} = (-1)\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ が $\mathbb{Q}, \pm\sqrt{2}$ を含む $\mathbb{R}$ の部分体の中で最小であることより $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. $\square$

問題 1-3 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ とおき,

写像 $\sigma: L \rightarrow L$ に $\sigma(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) と定める.

このとき, 以下が成立することを示せ: $a \in \mathbb{Q}$, $\alpha, \beta \in L$ のとき

(0) $\sigma(a) = a$.

(1) $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$.

(2) $\sigma(\alpha - \beta) = \sigma(\alpha) - \sigma(\beta)$.

(3) $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta)$.

(4) $\alpha \neq 0$ のとき, $\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\sigma(\alpha)}$.

(σ は L の $\mathbb{Q}$ 上での
自己同型になっている.)

□

解答例

(0) $\sigma(a) = \sigma(a + 0\sqrt{2}) = a - 0\sqrt{2} = a$

$\alpha = a + b\sqrt{2}$, $\beta = c + d\sqrt{2}$, $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ と書ける. (この a は上の a とは別)

(1, 2) $\sigma(\alpha \pm \beta) = \sigma((a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{2}) = (a \pm c) - (b \pm d)\sqrt{2}$

$\sigma(\alpha) \pm \sigma(\beta) = (a - b\sqrt{2}) \pm (c - d\sqrt{2}) //$

(3) $\sigma(\alpha\beta) = \sigma((ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}) = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2}$

$\sigma(\alpha)\sigma(\beta) = (a - b\sqrt{2})(c - d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) - (ad + bc)\sqrt{2} //$

(4) $\alpha = a + b\sqrt{2} \neq 0$ のとき,

$$\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \sigma\left(\frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}\right)$$

$$= \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{-b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sigma(\alpha)} = \frac{1}{a - b\sqrt{2}} = \frac{a + b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$$

$$= \frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

(OK)

(4) の別証明 (0), (3) $\Rightarrow$ (4) を示す.

(0) $\sigma(a) = a$ ($a \in \mathbb{Q}$), (3) $\sigma(\alpha\beta) = \sigma(\alpha)\sigma(\beta)$ ($\alpha, \beta \in L$) から

(4) $\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\sigma(\alpha)}$ ($\alpha \in L, \alpha \neq 0$) を示そう.

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \cdot \frac{1}{\alpha} = 1 \in \mathbb{Q} \text{ より, } \sigma\left(\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}\right) = \sigma(1) \stackrel{(0)}{=} 1, \\ (3) \text{ より, } \sigma\left(\alpha \cdot \frac{1}{\alpha}\right) = \sigma(\alpha)\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right). \end{array} \right\} \text{ゆえに, } \sigma(\alpha)\sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 1.$$

$$\text{したがって, } \sigma\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \frac{1}{\sigma(\alpha)}.$$

□

3次方程式 (の解法に向けて)

問題 1-4 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ を x, y, z の 1次式の積で表せ.

ヒント $w = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ を使ってよい.

実際には $w^2 + w + 1 = 0$, $w^3 = 1$ のみを使う.

□

ここで動画をストップして、資料もこの先を見ずに問題を解いてみよう.

問題 1-4 の解答例 記号 $\omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$ $\left(\begin{array}{l} \text{このとき,} \\ \omega^2 + \omega + 1 = 0, \quad \omega^3 = 1 \\ \omega \neq 1 \end{array} \right)$

解答例 次を地道な計算で示せる:

$$(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz) = x^3+y^3+z^3 - 3xyz,$$

さらに,

$$\begin{aligned} & (x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z) \\ = & \begin{cases} x^2 + \underbrace{\omega^2 xy} + \underbrace{\omega xz} \\ + \underbrace{\omega xy} + y^2 + \underbrace{\omega^2 yz} \\ + \underbrace{\omega^2 xz} + \underbrace{\omega yz} + z^2 \end{cases} \end{aligned}$$

$\swarrow \omega^3 = 1$ を使う
 $\swarrow \omega^2 + \omega + 1 = 0$ より
 $\omega^2 + \omega = -1$ を使う

$$= x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz.$$

したがって,

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

□

別の解答例

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz) \text{ である.}$$

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz = x^2 - (y+z)x + y^2-yz+z^2 = 0 \text{ を } x \text{ について解こう,}$$

$$\begin{aligned} D &= (y+z)^2 - 4(y^2-yz+z^2) = y^2+2yz+z^2-4y^2+4yz-4z^2 \\ &= -3(y^2-2yz+z^2) = -3(y-z)^2, \end{aligned}$$

$$\therefore \pm \sqrt{D} = (y-z)\sqrt{-3}, (-y+z)\sqrt{-3},$$

$$x = \frac{y+z+(y-z)\sqrt{-3}}{2}, \frac{y+z+(-y+z)\sqrt{-3}}{2}$$

$$x = -\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}y - \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}z, -\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}y - \frac{-1-\sqrt{-3}}{2}z$$

$$x = -\omega^2 y - \omega z, -\omega y - \omega^2 z.$$

$$\therefore x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz = (x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

$$\therefore x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

□

$$\begin{cases} \omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \\ \omega^2 = \frac{-1-\sqrt{-3}}{2} \end{cases}$$

余談 ($x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ の行列式表示)

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix} = \left\{ \begin{array}{l} xxx + yyy + zzz \\ -xyz - yzx - zxy \end{array} \right\} = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz.$$

以上のように見れば、 3×3 を $n \times n$ に一般化できる。 $\rightarrow \Lambda^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } xE + y\Lambda + z\Lambda^2 = \begin{bmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{bmatrix}.$$

$$\Lambda \text{ の対角化: } U = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{bmatrix} \text{ とおくと, } \Lambda U = U D$$

でかつ $U^* = U^{-1}$ となることを示せる。 (練習: 示してみよ!)

$$\text{ゆえに } \Lambda = U D U^{-1}, \text{ したがって, } xE + y\Lambda + z\Lambda^2 = U(xE + yD + zD^2)U^{-1}.$$

$$\therefore |xE + y\Lambda + z\Lambda^2| = |xE + yD + zD^2| = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

もう少し見易く書くと,

$$xE + y\Lambda + z\Lambda^2 = U(xE + yD + zD^2)U^{-1}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & \omega & \\ & \omega^2 & \\ & & \omega \end{bmatrix}, \quad D^2 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \omega^2 & \\ & & \omega \end{bmatrix}$$

$$= U \left(\begin{bmatrix} x & & \\ & x & \\ & & x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & & \\ & \omega y & \\ & & \omega^2 y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z & & \\ & \omega^2 z & \\ & & \omega z \end{bmatrix} \right) U^{-1}$$

$$= U \begin{bmatrix} x+y+z & & \\ & x+\omega y+\omega^2 z & \\ & & x+\omega^2 y+\omega z \end{bmatrix} U^{-1}.$$

$$\begin{aligned} \therefore |xE + y\Lambda + z\Lambda^2| &= \begin{vmatrix} x+y+z & & \\ & x+\omega y+\omega^2 z & \\ & & x+\omega^2 y+\omega z \end{vmatrix} \\ &= (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z). \end{aligned}$$

練習 以上の計算を 2×2 , 4×4 , $n \times n$ に一般化せよ. $\square$

解答例の解説を来週やる問題

来週まで楽しんで考えてください。

問題 1-5 $\alpha = \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}$, $L = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ とおく。

L が $\mathbb{Q}, \alpha$ を含む $\mathbb{R}$ の最小の部分体になっていることを示せ。 $\square$

ヒント $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ の証明は問題 1-1 でやった。

それと同じようにして, $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\alpha + c\alpha^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ を示せばよい。

そのとき, $\beta = a + b\alpha + c\alpha^2 \neq 0$ に対する $\frac{1}{\beta}$ の分母の有理化が必要になる。 $\square$

問題 1-6 x に関する 3 次方程式 $x^3 - 3px + q = 0$ の解法を作れ。 $\square$

ヒント $p = yz$, $q = y^3 + z^3$ とできたらどうなるか? $\rightarrow$ 問題 1-4。 $\square$

問題 1-7 $x^3 + 2x - 2 = 0$ をみたす正の実数 $x = \alpha$ が存在することを示せ。

さらに α の具体的な形を求めよ ($\sqrt{\quad}$ と $\sqrt[3]{\quad}$ を使って表せ)。

$\square$

来週の資料を見る前に以上の問題を解いておいてください。